意卷 IntentForm

一句话生成一份可发的卷子

参赛说明（预指导提交版）

单人作品 · 智能体团队辅助开发 · 2026-10-27

项	内容
作品定位	教师说一句需求，系统流式生成整份表单：逐字段上屏、逐行校验、整表门禁，通过后一键发布成学生短链
仓库	https://github.com/Zeyu66666/intentform
提交版本	main 分支 65ad312（本文档所引证据的运行版本）
技术栈	TypeScript · Node 20+ · pnpm monorepo · React 18 + Vite 5 · SQLite（better-sqlite3）· Zod
不用框架	生成层不引入 LangChain / LlamaIndex / Vercel AI SDK；表单层不引入 formily / amis / SurveyJS / react-jsonschema-form
验证命令	pnpm typecheck · npx vitest run（52 文件 / 566 用例）· pnpm lint · node scripts/verify.mjs（4/4）· node scripts/browser-closed-loop.mjs（6 步）

本文档结构：第 2 页问题与判断，第 3 页技术方案，第 4–5 页四层意图控制，第 6 页三条核心链，第 7 页复现证据，第 8 页工程质量，第 9 页评分维度自评，第 10 页已知缺口。所有结论都指向仓库里可执行的命令或带 commit 的产物。

1　问题与判断

出错卷这件事，老师每天在做，但它不是一个表单填写问题。真正的负担有三段：题干要写得像题、分值要配平、发出去以后要能收回来并对得上。现有工具（问卷星、腾讯问卷、表单项生成器）把这三段拆成三次手工劳动，而且第一段——写题——完全没法被生成替代，因为它们要求人先有结构。

1.1　三个反例（评审最容易怀疑的三件事）

反例一：把生成当成一次性大文本。常见做法是让模型吐一段 JSON 再 parse。这在真实需求下必然崩：题目多、输出长，中途一个字段写错就整份作废，人只能重来。我们做成逐行生成 + 逐行校验 + 只修坏的那一行，坏一行不废整份。

反例二：把生成完当成能发布。模型完全可能产出一份看起来像卷子的东西：总分和每题分值不符、两道题撞 id、问卷里混进判分题。这些错误单看每一行都合法，只有整表才看得出来，所以我们在发布前设了一道整表门禁，不通过就不发学生链接。

反例三：把能演示当成能复现。演示视频里一切顺利，评审一跑就发现没 Key、没网、模型换了。我们做了三件事：回放模式（录制上游 chunk，无 Key 也能跑）、mock 模式（内置脚本，连网都不出）、真浏览器闭环脚本（自起服务与 headless Chrome，点完六步落八张图）。

1.2　我们赌的那一个判断

意图不是一次对齐，而是四层递进的对齐。用户说「初二二次函数随堂测，10 题，要有图像题」，这句话里「初二」决定难度与知识点，「随堂测」决定题量与题型，「图像题」决定渲染能力。任何一层没对齐，结果都不能用。所以系统把这句话拆成四层可验证的东西：澄清、蓝图、校验、修复，每层都有产出证据（第 4 页展开）。

2　技术方案：四个包，一条事件流

生成的过程必须看得见。只在最后给一份结果，用户无法判断系统是否理解了他的话。所以整条链路建在一条 SSE 事件流上：每次阶段切换、每个字段落定、每次修复，都是流上的一个事件，前端据此逐字段渲染并把时间线画出来。

包	职责	可以依赖	不可以依赖
packages/schema	结构事实源：Zod 定义、校验规则 R1–R8、错误码、公开投影 publicView、SSE 事件契约、HTTP 契约	zod、katex（校验 LaTeX）	Node 内置、浏览器 API、其它业务包
packages/llm	OpenAI 兼容 Provider、NDJSON 行切分、逐行校验、修复环、整表门禁、四种模式（live/record/replay/mock）	schema 的类型与纯函数	server、web
server	零框架 HTTP：鉴权、CSRF、限流、发布快照、提交判分、看板与 CSV、SSE 写出	schema、llm、better-sqlite3、@node-rs/argon2	web
web	三栏生成页、字段渲染器（edit / fill 两态）、时间线、发布面板、学生填写页、教师看板	schema 的类型与纯函数、React、Vite、KaTeX	server、llm、任何密钥

2.1　七类事件与递增 seq

流上只有 7 个类别：phase（阶段）、thinking（思考摘要）、field（字段落定）、field_error（某行不合格，附错误码与截断原文）、repair（一轮修复的结果：修前错误码、修后错误码、fixed 或 failed）、usage（token 与耗时）、done 或 error（终态）。每个事件带递增 seq；心跳是注释行不算事件，15 秒一次。前端遇到乱序先缓存再归位，跳号超过 3 秒才放弃并显式标注，不静默跳过一个可能存在的字段。

2.2　三种环境都能跑

- live：真调上游。Key 只在服务端，前端零 Key。
- replay：按「规范化需求 + 模型 + prompt 版本 + schema 版本」的 sha256 命中录像，逐 chunk 重放真实时序；未命中显式报错，不静默回落假数据。
- mock：内置脚本 + 一条故意写坏再修复的题，完全不出网，用于确定性演示与端到端测试。

3　四层意图控制：澄清 · 蓝图 · 校验 · 修复

3.1　澄清与蓝图

需求进来先规整：截断到 4000 字、统一空白、识别「几题」「多少分」「什么学段」这类槽位。缺失的关键槽位不猜，而是在时间线上标注「按默认值补全：10 题、每题 2 分」这种人能看见的决定。然后先出结构（题型序列与分值分配）再出内容，因为结构错了改内容就是白写；结构对了，内容可以一行一行修。

3.2　逐行校验：错误必须落到某一行

模型每吐完一行立刻校验一次，分两层：结构层（节点类型是否合法、字段是否齐全、id 是否符合 ^[a-z0-9_-]{3,32}$）与语义层（答案是否在选项内、多选答案是否重复、填空答案是否空白、bloom 是否在 6 级内、知识点是否在登记表里、LaTeX 是否可渲染）。不合格就把这一行连同错误码数组与原文（截断到 2000 字符）发成 field_error，然后只修这一行，其它已通过的行不动。

3.3　整表门禁：单行合法不等于整卷可发

六条判据，任一不满足就不发学生链接：

#	判据	错误码
1	字段 id 全局唯一	E_DUP_ID
2	测验每题都有答案；问卷每题都不带答案与分值	E_ANSWER_MISSING / E_SURVEY_HAS_ANSWER
3	答案落在选项内；多选不重复、不越界	E_ANSWER_NOT_IN_OPTIONS / E_MULTI_ANSWER_INVALID
4	分值合计与 meta.totalScore 一致；测验至少一道可判分题	E_SCORE_SUM
5	LaTeX 能被 KaTeX 渲染（trust: false）	E_LATEX_INVALID
6	字段数 ≤100、选项 2–8 个、题面与解析不越界	E_OPTIONS_INVALID / E_SCHEMA_SHAPE

门禁失败时接口返回「前 3 条 错误码@路径 + 总数」，前端原样显示，例如 E_SCORE_SUM@items[2]。教师看到的是第 3 题分值不对，不是发布失败。

3.4　修复环：最多两轮，且必须单调变小

每轮把坏行的错误码交给修复钩子，拿到替换行；只有新错误码集合是旧集合的真子集才算有进展。两轮没进展就停，把现状如实报给用户。修复是真实事件：时间线上看得到「第 2 题 E_BLOOM_INVALID + E_SCHEMA_SHAPE → 修复 → 通过」。mock 脚本每次都会真的走一遍这条路径，所以演示里它不是动画。

4　三条核心链（P01 / P02 / P04）

比赛要求的完整链不是功能列表，而是从一句人话到一件可交付物的闭环。我们只讲三条，每条都能在仓库里跑。

链	从 → 到	关键产物	可核验方式
P01 结构契约	一句话 → 一份合法的表单结构	Zod 结构定义、R1–R8 校验、11 个错误码与修复提示、publicView 公开投影	packages/schema 单测
P02 生成管线	一句话 → 流式逐字段上屏 + 一行修复	手写 SSE 读、NDJSON 行切分、逐行校验、修复环、整表门禁、四种模式、3 条回放录像	node scripts/verify.mjs 的 VC4；replay 打同一需求，事件序列与录像一致
P04 发布闭环	生成完 → 学生手机填 → 判分 → 教师看板	教师登录、发布快照、学生短链、客观判分、版本冲突拒绝、看板与 CSV	node scripts/browser-closed-loop.mjs 六步；verify.mjs VC1–VC3

4.1　发布这一刀切在哪

发布等于把某个版本号写进 published_version_id，而不是复制一份数据。form_versions 是追加式表，数据库层用两个 trigger 直接拒掉对历史版本的 UPDATE 与 DELETE，仓库层干脆不提供这类方法。于是「已发布的内容不会被后来的改动悄悄改掉」不是靠自觉，是靠约束；学生端永远只读发布那一刻的快照。

4.2　版本冲突的处理

学生页面提交时携带自己看到的那一版版本号。服务端发现当前发布版已经不是它，回 409 并附一句人话：「版本已更新，请刷新页面后重试」。不做历史版本继续收卷——那会让同一张表的两批答案无法合并，也解释不了分数为什么不同。这条在 verify.mjs 的 VC2 里是真断言，不是文档承诺。

4.3　学生端只经 publicView()

答案、解析、bloom 层级、知识点、整卷目标这五类信息在 schema 层就被剥掉，投影成 PublicForm。服务端出学生页只有一处调用 publicView()；前端渲染层还有第二道白名单（纵深防御，不是主防线）。verify.mjs 的 VC3 扫响应体里有没有这五个键，浏览器脚本则扫 DOM。

5　复现证据：两种，不混用

证据	命令	能证明什么	不能证明什么
HTTP 语义闭环	node scripts/verify.mjs	快照隔离、版本冲突拒绝、学生端零泄漏、生成→发布→提交→看板的数据一致（真 SQLite、真判分、真 HTTP）	界面能不能用、按钮点了有没有反应
真浏览器闭环	node scripts/browser-closed-loop.mjs	headless Chrome 里点完六步，每步落一张图；选项用 CDP 可信鼠标事件点击，并断言触控目标 ≥44px	换环境是否一致；生成步骤强制 mock，不证明模型质量

5.1　本轮实测结果（2026-10-27 08:23，commit c6389b3）

- verify.mjs：VC1 发布快照、VC2 判分与版本冲突、VC3 学生端零泄漏、VC4 生成→发布→提交→看板，4/4 通过，exit 0。
- browser-closed-loop.mjs：6 步全绿，publishMode 为 ui（走真按钮而非 API 兜底），提交得分 20/20，看板新增 1 行。
- 八张分步截图同一次运行（08:23:05–06）：登录、生成、发布面板（含学生短链）、看板、学生页、已作答、已提交、看板新行。

5.2　这条链上真实发生过的缺陷（事实，不粉饰）

缺陷	为什么会漏	怎么修的
学生页单选点了不亮	I4 的浏览器验收只看能否提交、有无泄漏，没看选中态；根因是选中态计算只认数组，而单选在状态里存字符串	新增 choiceValues() 统一两种形态并补回归测试（f63613d）
判分题缺分值修不到	只在整表门禁报，修复环拿不到这一行	行级也报 E_SCORE_SUM（318d89c）
缺 dist 时路由返回栈	HTML 路由缺文件按未捕获异常处理	改为 404 JSON 并提示先 pnpm build:web（f83773b）

6　工程质量可以怎么查

维度	我们做了什么	在哪看
类型契约先行	结构只有一份事实源（Zod），类型全部由它推导；跨包只走包名；禁用 as any 与 @ts-ignore，全仓 0 命中	packages/schema/src/types.ts、AGENTS.md §3
模块边界	四个包的可以依赖与不可以依赖写成表；web 编译期拿不到 Node 类型，前端拿不到密钥	AGENTS.md §2、web/tsconfig.json
测试	52 个测试文件、566 条用例，覆盖校验规则、行切分（含 chunk 与 UTF-8 多字节截断）、修复环、SSE 序号、判分、鉴权与限流	npx vitest run
提交纪律	commit message 正则强约束（feat/fix/test 必带迭代号），pre-commit 跑密钥扫描，禁用 squash 与 force push	.githooks/commit-msg、scripts/secret-scan.mjs
过程留痕	每个迭代一份提问记录与一份 summary（含被否决的 AI 建议、真实 bug、偏离计划的条目）	docs/prompt-log/P00–P04

6.1　数据与安全（分级，不是口号）

- 口令用 argon2id 加盐哈希；会话是 HMAC 签名的 httpOnly cookie；失败 5 次锁 15 分钟，key 是邮箱哈希。
- 所有写操作过 CSRF 双闸：Origin 必须等于配置的允许来源，且带自定义请求头；预检只回显允许来源，从不回星号。
- 生成 10 次/分钟、提交 30 次/分钟，超限回 429 并给 retry-after；每日 token 有上限。
- 不存明文 IP（只存 sha256(SESSION_SECRET + ip)）；不记录 Key、口令、完整答卷；答卷上限 64KB；参数化 SQL，全仓无拼接。
- 禁用生成框架是项目策略而非能力缺失：链路的每一层（请求、切分、校验、修复、事件）都是自己写的，所以能被单测钉住。

7　对着评分维度自评

维度	权重	我们的证据	页码
过程可复现	25%	main 分支逐条可跑的提交；三条独立证据链（HTTP、浏览器、回放录像）；每个迭代一份带真实 bug 的提问记录	第 7、8 页
闭环完整	25%	一句话 → 生成 → 发布 → 手机填写 → 判分 → 看板 → CSV，六步在真浏览器里点通	第 6、7 页
意图控制	20%	四层递进（澄清、蓝图、校验、修复）+ 整表门禁六判据 + 修复必须单调收敛	第 4、5 页
工程质量	15%	类型契约单一事实源、模块边界表、566 条用例、提交纪律与密钥扫描钩子	第 8 页
体验	15%	三栏生成页（需求、实时预览、时间线）、设计 Token 冻结、手机页 390×844 无横向滚动、44px 触控目标	第 3、7 页

7.1　怎么在两分钟内自己验一遍

一、克隆仓库并 pnpm install。二、pnpm typecheck 与 npx vitest run（应 52 文件、566 用例全绿）。三、node scripts/verify.mjs（应 4/4，自带起服务与临时库，不污染任何数据）。四、node scripts/browser-closed-loop.mjs（需本机 Chrome；自起 server、vite 与 headless Chrome，六步全绿并把八张图写入 docs/evidence/）。全程不需要任何 API Key。

7.2　视频与文档的关系

演示视频按录制清单七段拍：需求到逐字段、时间线与真实修复、整表门禁拦一次、发布到手机判分看板、收集页回收、回放模式现场复现、AI 协同段；每段第一帧叠当前 commit 与 LLM_MODE，让评审把画面与仓库对上。视频看它怎么动，本文档查它凭什么对。

8　已知缺口：现在做不到的，写清楚

缺口	现状	计划
改表（Patch）	生成后只能整份重发或手工改 JSON，没有受限修改入口	I7 做选中字段改一处并支持撤销，把版本差异落成 form_versions 的一行
版本冲突的浏览器级证据	只有 HTTP 级（VC2 真断言）；浏览器里造第二版需要 Patch	I7 上线后补这一段点击证据
模型质量	预指导演示走 replay 或 mock，证明链路通电，不证明答得好	I6 用整份需求达标率作主指标，跑 pnpm eval 出报告
登录的 IP 级限流	只有账号级（邮箱哈希 key）	如需公网部署再加一层
CSV 的 Excel 兼容	不加 BOM，Excel 双击可能出现中文乱码	提供用导入向导打开的说明，而不是偷偷改格式
浏览器兼容	只在 Windows 与 Chrome 156 验证	换环境需重跑闭环脚本并更新证据版本戳

这份清单的用法：评审看到任何一条看起来没做的功能，先来这里对一下——是我们没做，还是我们已经在别处说了它没做。我们不把未来会做写成已经做了。

本文档引用的每个数字都来自某一轮真实命令输出；引用的每个 commit 都能 git show 出来。